PANDUAN SISTEM KASIR SEDERHANA (POS)

EDISI KHUSUS DESKTOP GRAPHICAL USER INTERFACE (SWING)

Nama Mahasiswa : Rafael Rizky Luga Tanjung
NRP : 3125522007
Dosen Pengampu : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS PSDKU Sumenep 2026)

1. Ringkasan Proyek Desktop GUI
Aplikasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari Sistem Kasir Sederhana konsol (Modul 11 - 15) menjadi antarmuka visual grafis berbasis **Java Swing** murni. Seluruh prinsip OOP yang kokoh (Enkapsulasi, Polimorfisme, Relasi Komposisi, Checked Exception Kasir, dan Persistensi File Atomik) tetap digunakan secara penuh pada layer Model.

2. Fitur Visual Unggulan Desktop
• **Panel Katalog Interaktif**: Menampilkan tabel produk lengkap dengan pencarian/filter kata kunci real-time, tombol tambah produk baru via dialog modal, dan tombol hapus produk.
• **Panel Keranjang Belanja Dinamis**: Menampilkan rincian belanja, penyesuaian kuantitas, kalkulasi diskon otomatis, dan pembatalan per-baris item.
• **Membership Selector**: Pemilihan tipe konsumen (VIP diskon 15%, GOLD diskon 10%, REGULER diskon 0%) yang seketika mengkalkulasi potongan harga.
• **Kalkulasi Pembayaran & Kembalian Live**: Indikator nominal kembalian otomatis mendeteksi jika uang tunai kurang (berwarna merah) atau cukup (berwarna hijau).
• **Dialog Struk Cetak Kasir**: Preview nota struk belanja format monospaced rapi saat transaksi selesai dibayar.
• **Sinkronisasi Otomatis Disk**: Perubahan stok dan pencatatan transaksi otomatis terhubung ke file data/produk.txt dan data/transaksi.txt.

3. Cara Kompilasi dan Menjalankan Aplikasi
Navigasi terminal ke folder source code:
cd SourceCode

Kompilasi program:
javac -cp . MainDesktop.java view/*.java model/*.java model/exception/*.java

Menjalankan Aplikasi Kasir Desktop:
java -cp . MainDesktop

4. Tangkapan Layar Tampilan Aplikasi (Preview)